INFORMATIONSBLATT

IB01 – Variablen und Datentypen

Dynamische Webseiten mit PHP · LS02 | 2BKI2 · Berufskolleg Technische Assistenz · Schuljahr 2026/2027

> 🎯 **Darum geht es**
>
> Sie speichern Werte in Variablen, kennen die vier einfachen Datentypen von PHP und wissen, warum es einen Unterschied macht, ob ein Text in doppelten oder einfachen Anführungszeichen steht.

1 | Was ist eine Variable?

Eine **Variable** ist ein benannter Speicherplatz – wie ein beschriftetes Glas im Kühlregal. Auf dem Etikett steht der Name, im Glas liegt der Wert. Der Wert kann jederzeit ausgetauscht werden, das Etikett bleibt.

Drei Variablen anlegen und ausgeben — beispiel.php

```php
<!DOCTYPE html>
<html lang="de">
<head><meta charset="UTF-8"><title>Variablen</title></head>
<body>

<?php
  $sorte = "Pistazie";
  $preis = 1.70;
  $kugeln = 3;

  echo "<p>Sorte: $sorte</p>";
  echo "<p>Preis pro Kugel: $preis Euro</p>";
  echo "<p>Anzahl: $kugeln Kugeln</p>";
?>

</body>
</html>
```

👁 SO SIEHT ES IM BROWSER AUS



Abbildung 1: Steht eine Variable in doppelten Anführungszeichen, setzt PHP ihren Wert ein. Beim Preis fehlt noch das deutsche Format – dazu mehr in IB02.

Regel	Beispiel
Jede Variable beginnt mit einem Dollarzeichen `$`.	`$preis`
Danach folgt ein Buchstabe oder `_`, dann Buchstaben, Ziffern, `_`.	`$kugel_haus`, `$tisch2`
Keine Leerzeichen, keine Bindestriche, keine Umlaute.	~~`$kugel haus`~~, ~~`$größe`~~
Groß- und Kleinschreibung zählt!	`$Sorte` ist nicht `$sorte`
Mit `=` wird ein Wert **zugewiesen** (nicht verglichen).	`$preis = 1.70;`

> 💡 **NAMEN, DIE MAN VERSTEHT**
>
> In dieser Reihe schreiben wir Variablennamen klein und trennen Wörter mit Unterstrich: `$kugel_mitnahme`. `$x` oder `$k2` versteht in drei Wochen niemand mehr – auch Sie selbst nicht.

2 | Die vier einfachen Datentypen

Jeder Wert hat einen **Datentyp**. PHP erkennt ihn selbst an der Schreibweise. Mit `var_dump()` lassen Sie sich Typ und Wert anzeigen – ideal zum Nachprüfen.

Datentypen sichtbar machen — beispiel.php

```php
<!DOCTYPE html>
<html lang="de">
<head><meta charset="UTF-8"><title>Datentypen</title></head>
<body>

<pre>
<?php
  var_dump(3);          // ganze Zahl
  var_dump(1.70);       // Kommazahl
  var_dump("Mango");    // Text
  var_dump(true);       // Wahrheitswert
  var_dump("3");        // Achtung: auch Text!
?>
</pre>

</body>
</html>
```

SO SIEHT ES IM BROWSER AUS

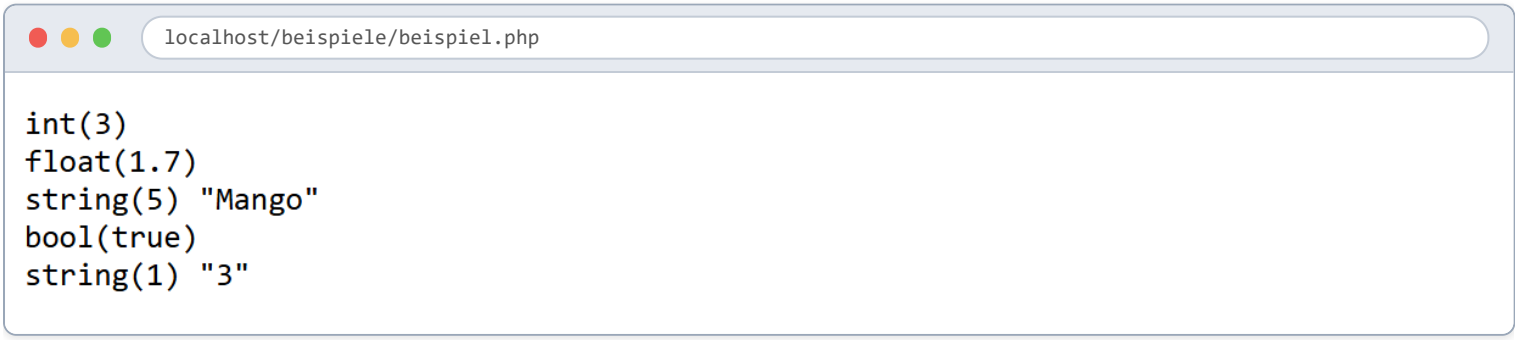


Abbildung 2: var_dump() nennt Typ und Wert. Das pre-Element sorgt für die Zeilenumbrüche.

Datentyp	Bedeutung	Beispiele
`int` (integer)	ganze Zahl	`3`, `-12`, `0`
`float`	Kommazahl – mit **Punkt** geschrieben	`1.70`, `0.5`
`string`	Text in Anführungszeichen	`"Mango"`, `'3'`
`bool` (boolean)	Wahrheitswert	`true`, `false`

> ⚠️ **KOMMA ODER PUNKT?**
>
> Im Code schreibt man Kommazahlen **immer mit Punkt**: `1.70`. `1,70` ist für PHP ein Fehler bzw. zwei Werte. Das deutsche Komma kommt erst bei der Ausgabe ins Spiel – siehe IB02.

3 | Doppelte und einfache Anführungszeichen

Texte (Strings) dürfen in doppelten `"…"` oder einfachen `'…'` Anführungszeichen stehen. Der Unterschied zeigt sich, sobald eine Variable darin vorkommt:

Der Unterschied beispiel.php

```php
<!DOCTYPE html>
<html lang="de">
<head><meta charset="UTF-8"><title>Anführungszeichen</title></head>
<body>

<?php
  $sorte = "Mango";
  echo "<p>Doppelt: Heute neu: $sorte</p>";
  echo '<p>Einfach: Heute neu: $sorte</p>';
?>

</body>
</html>
```

👁 SO SIEHT ES IM BROWSER AUS

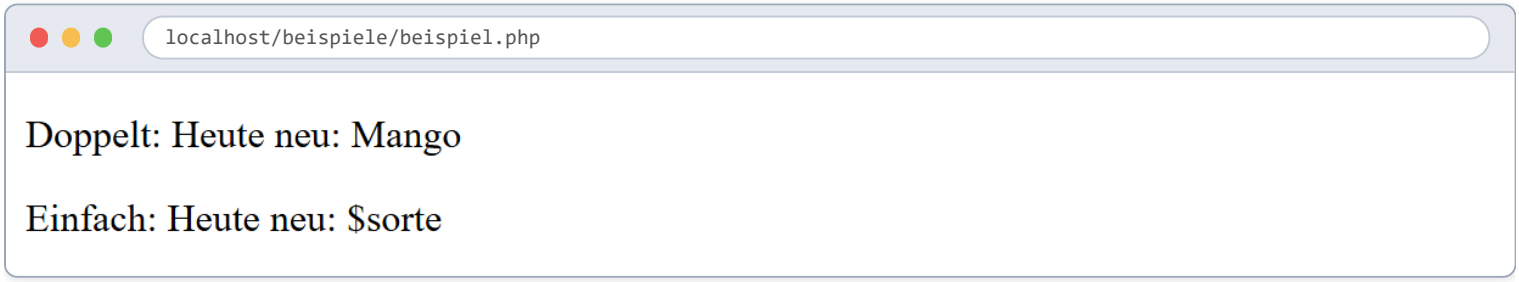


Abbildung 3: In einfachen Anführungszeichen wird $sorte nicht ersetzt.

	Doppelte Anführungszeichen	Einfache Anführungszeichen
Variablen darin	werden durch ihren Wert **ersetzt**	bleiben als Text stehen
Typischer Einsatz	Sätze mit Variablen	feste Texte, HTML mit vielen `"` darin

4 | Variablen ändern

Eine Variable behält ihren Wert, bis ihr ein neuer zugewiesen wird. Rechts vom `=` darf dabei die Variable selbst vorkommen: `$vorrat = $vorrat - 12;` heißt „nimm den alten Wert, ziehe 12 ab und speichere das Ergebnis wieder in `$vorrat`“.

Ein Behälter wird leer und wieder voll — beispiel.php

```php
<!DOCTYPE html>
<html lang="de">
<head><meta charset="UTF-8"><title>Variable ändern</title></head>
<body>

<?php
  $vorrat = 40;                  // 40 Kugeln Vanille im Behälter
  echo "<p>Morgens: $vorrat Kugeln</p>";

  $vorrat = $vorrat - 12;        // 12 Kugeln verkauft
  echo "<p>Mittags: $vorrat Kugeln</p>";

  $vorrat = 40;                  // Behälter nachgefüllt
  echo "<p>Nachmittags: $vorrat Kugeln</p>";
?>

</body>
</html>
```

SO SIEHT ES IM BROWSER AUS

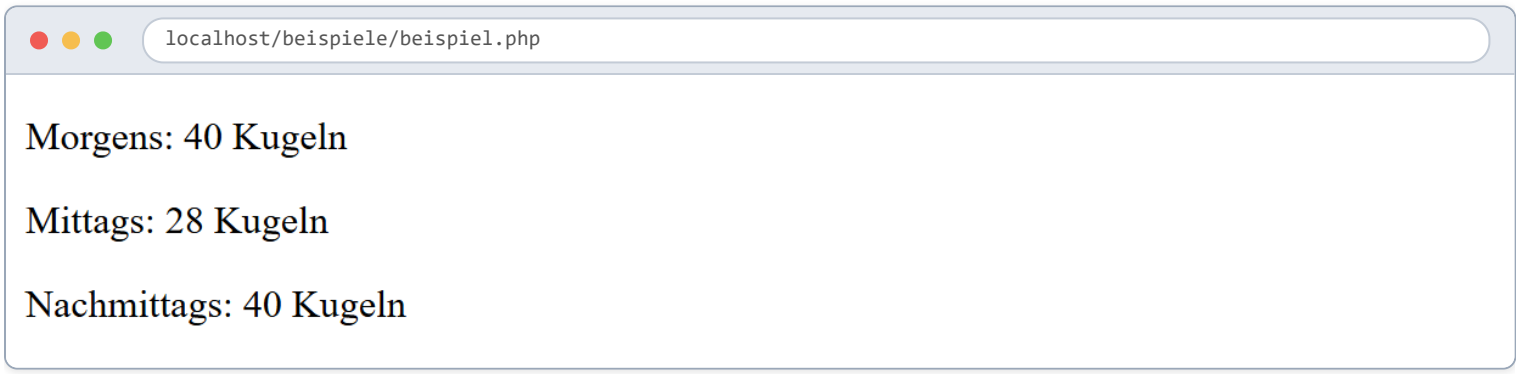


Abbildung 4: Dieselbe Variable hat im Lauf des Programms drei verschiedene Werte.

5 | Wenn es die Variable nicht gibt

Ein einziger falscher Buchstabe – und PHP kennt die Variable nicht. Es erscheint eine **Warnung**, die Seite läuft trotzdem weiter, an der Stelle bleibt aber eine Lücke:

Tippfehler im Variablennamen beispiel.php

```php
<!DOCTYPE html>
<html lang="de">
<head><meta charset="UTF-8"><title>Tippfehler</title></head>
<body>

<?php
  $sorte = "Mango";
  echo "<p>Heute neu: $Sorte</p>";
?>

</body>
</html>
```

SO SIEHT ES IM BROWSER AUS

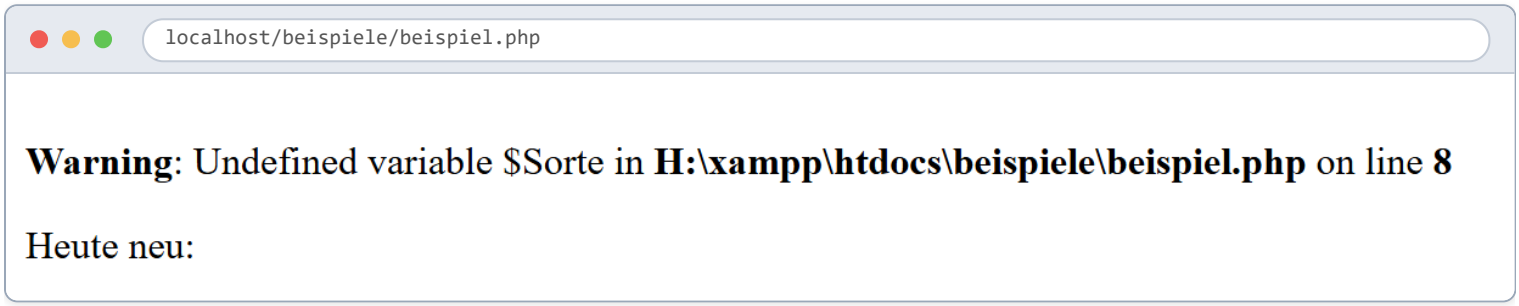


Abbildung 5: Warning: Undefined variable – hier wurde $Sorte groß geschrieben.

KURZ GESAGT

- Variablen: `$name = Wert;` – Groß-/Kleinschreibung beachten.
- Datentypen: `int`, `float` (mit Punkt!), `string`, `bool`. Nachprüfen mit `var_dump()`.
- Nur in doppelten Anführungszeichen wird eine Variable durch ihren Wert ersetzt.